TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH MỨC 5-6 ĐIỂM

Dạng 1. Câu hỏi lý thuyết

Công thức logarit:		
Cho các số $a, b>0,\ a\neq 1$ và $m, n\in$. Ta có:		
▪ $\log_a b=\alpha \Leftrightarrow a^\alpha=b$	▪ $\lg b=\log b=\log_{10} b$	▪ $\ln b=\log_e b$
▪ $\log_a 1=0$	▪ $\log_a a=1$	▪ $\log_a a^n=n$
▪ $\log_{a^m} b=\frac{1}{m}\log_a b$	▪ $\log_a b^n=n\log_a b$	▪ $\log_{a^m} b^n=\frac{n}{m}\log_a b$
▪ $\log_a(bc)=\log_a b+\log_a c$	▪ $\log_a\left(\frac{b}{c}\right)=\log_a b-\log_a c$	▪ $\begin{cases} a^{\log_a b}=b \\ a^{\log_b c}=c^{\log_b a}\end{cases}$
▪ $\log_a b.\log_b c=\log_a c$, $(b\neq 1)$	▪ $\frac{\log_a c}{\log_a b}=\log_b c$, $(b\neq 1)$	▪ $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$, $(b\neq 1)$

Câu 1. **(Đề Minh Họa 2017).** Cho hai số thực a và b, với $1<a<b$. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. $\log_b a<1<\log_a b$ **B.** $1<\log_a b<\log_b a$ **C.** $\log_b a<\log_a b<1$ **D.** $\log_a b<1<\log_b a$

Câu 2. **(Mã 110 2017)** Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương $x,\ y$?

A. $\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$ **B.** $\log_a\frac{x}{y}=\log_a(x-y)$

C. $\log_a\frac{x}{y}=\log_a x+\log_a y$ **D.** $\log_a\frac{x}{y}=\frac{\log_a x}{\log_a y}$

Câu 3. **(THPT Minh Khai Hà Tĩnh 2019)** Với mọi số thực dương a,b,x,y và $a,b\neq 1$, mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\log_a\frac{1}{x}=\frac{1}{\log_a x}$. **B.** $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$.

C. $\log_b a.\log_a x=\log_b x$. **D.** $\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$.

Câu 4. **(Chuyên Hạ Long 2019)** Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. $\log_a b^\alpha=\alpha\log_a b$ với mọi số a,b dương và $a\neq 1$.

B. $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$ với mọi số a,b dương và $a\neq 1$.

C. $\log_a b+\log_a c=\log_a bc$ với mọi số a,b dương và $a\neq 1$.

D. $\log_a b=\frac{\log_c a}{\log_c b}$ với mọi số a,b,c dương và $a\neq 1$.

Câu 5. **(THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019)** Cho a,b là hai số thực dương tùy ý và $b\neq 1$.Tìm kết luận đúng.

A. $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$. **B.** $\ln(a+b)=\ln a.\ln b$.

C. $\ln a-\ln b=\ln(a-b)$. **D.** $\log_b a=\dfrac{\ln a}{\ln b}$.

Câu 6. **(THPT Yên Phong Số 1 Bắc Ninh 2019)** Cho hai số dương $a,\ b\ (a\neq 1)$. Mệnh đề nào dưới đây **SAI**?

A. $\log_a a=2a$. **B.** $\log_a a^{\alpha}=\alpha$. **C.** $\log_a 1=0$. **D.** $a^{\log_a b}=b$.

Câu 7. **(Sở Thanh Hóa 2019)** Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. $\log(ab)=\log a.\log b$. **B.** $\log\dfrac{a}{b}=\dfrac{\log a}{\log b}$.

C. $\log(ab)=\log a+\log b$. **D.** $\log\dfrac{a}{b}=\log b-\log a$.

Câu 8. **(VTED 03 2019)** Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\ln(ab)=\ln a+\ln b$ **B.** $\ln\left(\dfrac{a}{b}\right)=\dfrac{\ln a}{\ln b}$ **C.** $\ln(ab)=\ln a.\ln b$ **D.** $\ln\left(\dfrac{a}{b}\right)=\ln b-\ln a$

Câu 9. **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\log(ab)=\log a.\log b$. **B.** $\log\dfrac{a}{b}=\log b-\log a$.

C. $\log\dfrac{a}{b}=\dfrac{\log a}{\log b}$. **D.** $\log(ab)=\log a+\log b$.

Câu 10. Cho $a,b,c>0$, $a\neq 1$ và số $\alpha\in$, mệnh đề nào dưới đây ***sai***?

A. $\log_a a^c=c$ **B.** $\log_a a=1$

C. $\log_a b^{\alpha}=\alpha\log_a b$ **D.** $\log_a|b-c|=\log_a b-\log_a c$

Dạng 2. Tính, rút gọn biểu thức chứa logarit

Công thức logarit:		
Cho các số $a,b>0,\ a\neq 1$ và $m,n\in$. Ta có:		
▪ $\log_a b=\alpha\Leftrightarrow a^{\alpha}=b$	▪ $\lg b=\log b=\log_{10} b$	▪ $\ln b=\log_e b$
▪ $\log_a 1=0$	▪ $\log_a a=1$	▪ $\log_a a^n=n$
▪ $\log_{a^m} b=\dfrac{1}{m}\log_a b$	▪ $\log_a b^n=n\log_a b$	▪ $\log_{a^m} b^n=\dfrac{n}{m}\log_a b$
▪ $\log_a(bc)=\log_a b+\log_a c$	▪ $\log_a\left(\dfrac{b}{c}\right)=\log_a b-\log_a c$	▪ $\begin{cases}a^{\log_a b}=b\\ a^{\log_b c}=c^{\log_b a}\end{cases}$
▪ $\log_a b.\log_b c=\log_a c$, $(b\neq 1)$	▪ $\dfrac{\log_a c}{\log_a b}=\log_b c$, $(b\neq 1)$	▪ $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$, $(b\neq 1)$

Câu 11. **[THPT An Lão Hải Phòng 2019)** Cho a,b,c là các số dương $(a,b\neq 1)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. $\log_a\left(\dfrac{b}{a^3}\right)=\dfrac{1}{3}\log_a b.$ **B.** $a^{\log_b a}=b.$

C. $\log_{a^\alpha} b = \alpha \log_a b \left(\alpha \neq 0\right)$. **D.** $\log_a c = \log_b c.\log_a b$.

Câu 12. **(Mã 101 - 2020 Lần 1)** Với a,b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^5} b$ bằng:

A. $5\log_a b$. **B.** $\frac{1}{5}+\log_a b$. **C.** $5+\log_a b$. **D.** $\frac{1}{5}\log_a b$.

Câu 13. **(Mã 102 - 2020 Lần 1)** Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^2} b$ bằng

A. $\frac{1}{2}+\log_a b$. **B.** $\frac{1}{2}\log_a b$. **C.** $2+\log_a b$. **D.** $2\log_a b$.

Câu 14. **(Mã 103 - 2020 Lần 1)** Với a,b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^3} b$ bằng

A. $3+\log_a b$ **B.** $3\log_a b$ **C.** $\frac{1}{3}+\log_a b$ **D.** $\frac{1}{3}\log_a b$

Câu 15. **(Mã 102 - 2020 Lần 2)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5\left(5a\right)$ bằng

A. $5+\log_5 a$. **B.** $5-\log_5 a$. **C.** $1+\log_5 a$. **D.** $1-\log_5 a$.

Câu 16. **(Mã 103 - 2020 Lần 2)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 2a$ bằng

A. $1+\log_2 a$. **B.** $1-\log_2 a$. **C.** $2-\log_2 a$. **D.** $2+\log_2 a$.

Câu 17. **(Đề Minh Họa 2020 Lần 1)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng:

A. $2+\log_2 a$. **B.** $\frac{1}{2}+\log_2 a$. **C.** $2\log_2 a$. **D.** $\frac{1}{2}\log_2 a$.

Câu 18. **(Đề Tham Khảo 2020 Lần 2)** Với a là hai số thực dương tùy ý, $\log_2\left(a^3\right)$ bằng

A. $\frac{3}{2}\log_2 a$. **B.** $\frac{1}{3}\log_2 a$. **C.** $3+\log_2 a$. **D.** $3\log_2 a$.

Câu 19. **(Mã 103 2019)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^3$ bằng

A. $3+\log_2 a$. **B.** $3\log_2 a$. **C.** $\frac{1}{3}\log_2 a$. **D.** $\frac{1}{3}+\log_2 a$.

Câu 20. **(Mã 102 2019)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 a^3$ bằng

A. $\frac{1}{3}\log_5 a$. **B.** $\frac{1}{3}+\log_5 a$. **C.** $3+\log_5 a$. **D.** $3\log_5 a$.

Câu 21. **(Mã 104 2017)** Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_2 a = \log_a 2$ **B.** $\log_2 a = \frac{1}{\log_2 a}$ **C.** $\log_2 a = \frac{1}{\log_a 2}$ **D.** $\log_2 a = -\log_a 2$

Câu 22. **(Mã 104 2019)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng:

A. $\frac{1}{2}\log_2 a$. **B.** $2+\log_2 a$ **C.** $2\log_2 a$. **D.** $\frac{1}{2}+\log_2 a$.

Câu 23. **(Đề Tham Khảo 2019)** Với a, b là hai số dương tùy ý, $\log\left(ab^2\right)$ bằng

A. $2\left(\log a+\log b\right)$ **B.** $\log a+\frac{1}{2}\log b$ **C.** $2\log a+\log b$ **D.** $\log a+2\log b$

Câu 24. **(Đề Tham Khảo 2017)** Cho a là số thực dương $a \neq 1$ và $\log_{\sqrt[3]{a}} a^3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $P=\frac{1}{3}$ **B.** $P=3$ **C.** $P=1$ **D.** $P=9$

Câu 25. **(Mã 101 2019)** Với a là số thực dương tùy ý, bằng $\log_5 a^2$

A. $\frac{1}{2}\log_5 a$. **B.** $2+\log_5 a$. **C.** $\frac{1}{2}+\log_5 a$. **D.** $2\log_5 a$.

Câu 26. **(Mã 103 2018)** Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(7a)-\ln(3a)$ bằng

A. $\frac{\ln 7}{\ln 3}$ **B.** $\ln\frac{7}{3}$ **C.** $\ln(4a)$ **D.** $\frac{\ln(7a)}{\ln(3a)}$

Câu 27. **(Mã 101 2018)** Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(5a)-\ln(3a)$ bằng:

A. $\ln\frac{5}{3}$ **B.** $\frac{\ln 5}{\ln 3}$ **C.** $\frac{\ln(5a)}{\ln(3a)}$ **D.** $\ln(2a)$

Câu 28. **(Mã 102 2018)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(3a)$ bằng:

A. $1-\log_3 a$ **B.** $3\log_3 a$ **C.** $3+\log_3 a$ **D.** $1+\log_3 a$

Câu 29. Với các số thực dương a,b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng.

A. $\ln(ab)=\ln a+\ln b.$ **B.** $\ln(ab)=\ln a.\ln b.$

C. $\ln\frac{a}{b}=\frac{\ln a}{\ln b}.$ **D.** $\ln\frac{a}{b}=\ln b-\ln a.$

Câu 30. **(Mã 123 2017)** Cho a là số thực dương khác 1. Tính $I=\log_{\sqrt{a}} a.$

A. $I=-2.$ **B.** $I=2$ **C.** $I=\frac{1}{2}$ **D.** $I=0$

Câu 31. **(Mã 104 2018)** Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3\left(\frac{3}{a}\right)$ bằng:

A. $1-\log_3 a$ **B.** $3-\log_3 a$ **C.** $\frac{1}{\log_3 a}$ **D.** $1+\log_3 a$

Câu 32. Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+3\log_2 a+\log_2 b$. **B.** $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+\frac{1}{3}\log_2 a+\log_2 b$.

C. $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+3\log_2 a-\log_2 b$. **D.** $\log_2\left(\frac{2a^3}{b}\right)=1+\frac{1}{3}\log_2 a-\log_2 b$.

Câu 33. **(Mã 110 2017)** Cho $\log_a b=2$ và $\log_a c=3$. Tính $P=\log_a\left(b^2c^3\right)$.

A. $P=13$ **B.** $P=31$ **C.** $P=30$ **D.** $P=108$

Câu 34. **(Mã 102 2019)** Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^3b^2=32$. Giá trị của $3\log_2 a+2\log_2 b$ bằng

A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 32.

Câu 35. **(Đề Tham Khảo 2017)** Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a\neq 1$, $a\neq\sqrt{b}$ và $\log_a b=\sqrt{3}$.

Tính $\mathrm{P}=\log_{\frac{\sqrt{b}}{a}}\sqrt{\frac{b}{a}}$.

A. $P=-5+3\sqrt{3}$ **B.** $P=-1+\sqrt{3}$ **C.** $P=-1-\sqrt{3}$ **D.** $P=-5-3\sqrt{3}$

Câu 36. **(Mã 103 2019)** Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^2b^3=16$. Giá trị của $2\log_2 a+3\log_2 b$ bằng

A. 2. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 4.

Câu 37. **(Mã 104 2017)** Với các số thực dương x, y tùy ý, đặt $\log_3 x=\alpha$, $\log_3 y=\beta$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=\frac{\alpha}{2}+\beta$ **B.** $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=9\left(\frac{\alpha}{2}+\beta\right)$

C. $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=\frac{\alpha}{2}-\beta$ **D.** $\log_{27}\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3=9\left(\frac{\alpha}{2}-\beta\right)$

Câu 38. **(Mã 101 2019)** Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^4b=16$. Giá trị của $4\log_2 a+\log_2 b$ bằng

A. 4. **B.** 2. **C.** 16. **D.** 8.

Câu 39. **(Đề Minh Họa 2017)** Cho các số thực dương a,b với $a\neq 1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. $\log_{a^2}(ab)=\frac{1}{4}\log_a b$ **B.** $\log_{a^2}(ab)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\log_a b$

C. $\log_{a^2}(ab)=\frac{1}{2}\log_a b$ **D.** $\log_{a^2}(ab)=2+2\log_a b$

Câu 40. **(Mã 123 2017)** Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P=\log_a b^3+\log_{a^2} b^6$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=6\log_a b$ **B.** $P=27\log_a b$ **C.** $P=15\log_a b$ **D.** $P=9\log_a b$

Câu 41. **(Đề Tham Khảo 2018)** Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log(3a)=\frac{1}{3}\log a$ **B.** $\log(3a)=3\log a$ **C.** $\log a^3=\frac{1}{3}\log a$ **D.** $\log a^3=3\log a$

Câu 42. **(Mã 105 2017)** Cho $\log_3 a=2$ và $\log_2 b=\frac{1}{2}$. Tính $I=2\log_3\left[\log_3(3a)\right]+\log_{\frac{1}{4}} b^2$.

A. $I=\frac{5}{4}$ **B.** $I=0$ **C.** $I=4$ **D.** $I=\frac{3}{2}$

Câu 43. **(Mã 105 2017)** Cho a là số thực dương khác 2. Tính $I=\log_{\frac{a}{2}}\left(\frac{a^2}{4}\right)$.

A. $I=2$ **B.** $I=-\frac{1}{2}$ **C.** $I=-2$ **D.** $I=\frac{1}{2}$

Câu 44. **(Mã 104 2017)** Với mọi a, b, x là các số thực dương thoả mãn $\log_2 x=5\log_2 a+3\log_2 b$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $x=5a+3b$ **B.** $x=a^5+b^3$ **C.** $x=a^5b^3$ **D.** $x=3a+5b$

Câu 45. **(Mã 104 2019)** Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $ab^3=8$. Giá trị của $\log_2 a+3\log_2 b$ bằng

A. 6. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 8.

Câu 46. **(Mã 105 2017)** Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2+b^2=8ab$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log(a+b)=\frac{1}{2}(\log a+\log b)$ **B.** $\log(a+b)=\frac{1}{2}+\log a+\log b$

C. $\log(a+b)=\frac{1}{2}(1+\log a+\log b)$ **D.** $\log(a+b)=1+\log a+\log b$

Câu 47. **(Mã 123 2017)** Cho $\log_a x=3,\log_b x=4$ với a,b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P=\log_{ab} x$.

A. $P=12$ **B.** $P=\frac{12}{7}$ **C.** $P=\frac{7}{12}$ **D.** $P=\frac{1}{12}$

Câu 48. **(Mã 110 2017)** Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thoả mãn $x^2+9y^2=6xy$. Tính $M=\dfrac{1+\log_{12}x+\log_{12}y}{2\log_{12}(x+3y)}$.

A. $M=\dfrac{1}{2}$. **B.** $M=\dfrac{1}{3}$. **C.** $M=\dfrac{1}{4}$. **D.** $M=1$

Câu 49. **(Đề Minh Họa 2020 Lần 1)** Xét tất cả các số dương a và b thỏa mãn $\log_2 a=\log_8(ab)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a=b^2$. **B.** $a^3=b$. **C.** $a=b$. **D.** $a^2=b$.

Câu 50. **(Đề Tham Khảo 2020 Lần 2)** Xét số thực a và b thỏa mãn $\log_3\left(3^a.9^b\right)=\log_9 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng

A. $a+2b=2$. **B.** $4a+2b=1$. **C.** $4ab=1$. **D.** $2a+4b=1$.

Câu 51. **(Mã 102 - 2020 Lần 1)** Cho a và b là các số thực dương thỏa mãn $4^{\log_2(ab)}=3a$. Giá trị của ab^2 bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 12.

Câu 52. **(Mã 103 - 2020 Lần 1)** Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $9^{\log_3(ab)}=4a$. Giá trị của ab^2 bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 2 **D.** 4

Câu 53. **(Mã 102 - 2020 Lần 2)** Với a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_3 a-2\log_9 b=2$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a=9b^2$. **B.** $a=9b$. **C.** $a=6b$. **D.** $a=9b^2$.

Câu 54. **(Mã 103 - 2020 Lần 2)** Với a,b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_3 a-2\log_9 b=3$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a=27b$. **B.** $a=9b$. **C.** $a=27b^4$. **D.** $a=27b^2$.

Câu 55. **(Mã 104 - 2020 Lần 2)** Với a,b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_2 a-2\log_4 b=4$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a=16b^2$. **B.** $a=8b$. **C.** $a=16b$. **D.** $a=16b^4$.

Câu 56. **(Chuyên Bắc Giang 2019)** Cho các số thực dương a,b thỏa mãn $\ln a=x;\ln b=y$. Tính $\ln\left(a^3b^2\right)$

A. $P=x^2y^3$ **B.** $P=6xy$ **C.** $P=3x+2y$ **D.** $P=x^2+y^2$

Câu 57. **(Chuyên Vĩnh Phúc 2019)** Giá trị của biểu thức $M=\log_2 2+\log_2 4+\log_2 8+...+\log_2 256$ bằng

A. 48 **B.** 56 **C.** 36 **D.** $8\log_2 256$

Câu 58. **(THCS - THPT Nguyễn Khuyến 2019)** Cho $\log_8 c=m$ và $\log_{c^3} 2=n$. Khẳng định **đúng** là

A. $mn=\dfrac{1}{9}\log_2 c$. **B.** $mn=9$. **C.** $mn=9\log_2 c$. **D.** $mn=\dfrac{1}{9}$.

Câu 59. **(THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019)** Cho $a>0, a\neq 1$ và $\log_a x=-1, \log_a y=4$. Tính $P=\log_a\left(x^2y^3\right)$

A. $P=18$. **B.** $P=6$. **C.** $P=14$. **D.** $P=10$.

Câu 60. **(Sở Bình Phước 2019)** Với a và b là hai số thực dương tùy ý; $\log_2\left(a^3b^4\right)$ bằng

A. $\dfrac{1}{3}\log_2 a+\dfrac{1}{4}\log_2 b$ **B.** $3\log_2 a+4\log_2 b$ **C.** $2\left(\log_2 a+\log_4 b\right)$ **D.** $4\log_2 a+3\log_2 b$

Câu 61. **(Chuyên Hạ Long -2019)** Cho $P=\sqrt[20]{3\sqrt[7]{27\sqrt[4]{243}}}$. Tính $\log_3 P$?

A. $\frac{45}{28}$. **B.** $\frac{9}{112}$. **C.** $\frac{45}{56}$. **D.** Đáp án khác.

Câu 62. **(THPT Cẩm Giàng 2 2019)** Cho các số dương a,b,c,d. Biểu thức $S=\ln\frac{a}{b}+\ln\frac{b}{c}+\ln\frac{c}{d}+\ln\frac{d}{a}$ bằng

A. 1. **B.** 0. **C.** $\ln\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{d}+\frac{d}{a}\right)$. **D.** $\ln(abcd)$.

Câu 63. Cho x, y là các số thực dương tùy ý, đặt $\log_3 x=a$, $\log_3 y=b$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=\frac{1}{3}a-b$. **B.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=\frac{1}{3}a+b$.

C. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=-\frac{1}{3}a-b$. **D.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right)=-\frac{1}{3}a+b$.

Câu 64. **(THPT Bạch Đằng Quảng Ninh 2019)** Với a,b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P=\log_a b^3+\log_{a^2} b^6$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P=27\log_a b$. **B.** $P=15\log_a b$. **C.** $P=9\log_a b$. **D.** $P=6\log_a b$.

Câu 65. **(THPT Quang Trung Đống Đa Hà Nội 2019)** Với các số thực dương a,b bất kỳ $a\neq 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log_a\frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=\frac{1}{3}-2\log_a b.$ **B.** $\log_a\frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=3-\frac{1}{2}\log_a b.$

C. $\log_a\frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\log_a b.$ **D.** $\log_a\frac{\sqrt[3]{a}}{b^2}=3-2\log_a b.$

Câu 66. **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Cho các số thực dương a,b,c với a và b khác 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=\log_a c$. **B.** $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=\frac{1}{4}\log_a c$.

C. $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=4\log_a c$. **D.** $\log_a b^2.\log_{\sqrt{b}} c=2\log_a c$.

Câu 67. **(Chuyên Bắc Giang -2019)** Giả sử a,b là các số thực dương bất kỳ. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\log(10ab)^2=2+\log(ab)^2$ **B.** $\log(10ab)^2=(1+\log a+\log b)^2$

C. $\log(10ab)^2=2+2\log(ab)$ **D.** $\log(10ab)^2=2(1+\log a+\log b)$

Câu 68. **(THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019)** Cho $\log_a b=3,\log_a c=-2$. Khi đó $\log_a\left(a^3b^2\sqrt{c}\right)$ bằng bao nhiêu?

A. 13 **B.** 5 **C.** 8 **D.** 10

Câu 69. **(THPT Lê Quy Đôn Điện Biên 2019)** Rút gọn biểu thức $M=3\log_{\sqrt{3}}\sqrt{x}-6\log_9(3x)+\log_{\frac{1}{3}}\frac{x}{9}$.

A. $M=-\log_3(3x)$ **B.** $M=2+\log_3\left(\frac{x}{3}\right)$ **C.** $M=-\log_3\left(\frac{x}{3}\right)$ **D.** $M=1+\log_3 x$

Câu 70. **(Chuyên Lê Thánh Tông 2019)** Cho $\log_8|x|+\log_4 y^2=5$ và $\log_8|y|+\log_4 x^2=7$. Tìm giá trị của biểu thức $P=|x|-|y|$.

A. $P=56$. **B.** $P=16$. **C.** $P=8$. **D.** $P=64$.

Câu 71. **(Hsg Bắc Ninh 2019)** Cho hai số thực dương a,b .Nếu viết $\log_2 \frac{\sqrt[6]{64a^3b^2}}{ab} = 1 + x\log_2 a + y\log_4 b$ $(x, y \in$) thì biểu thức $P = xy$ có giá trị bằng bao nhiêu?

A. $P = \frac{1}{3}$ **B.** $P = \frac{2}{3}$ **C.** $P = -\frac{1}{12}$ **D.** $P = \frac{1}{12}$

Câu 72. Cho $\log_{700} 490 = a + \frac{b}{c + \log 7}$ với a, b, c là các số nguyên. Tính tổng $T = a + b + c$.

A. $T = 7$. **B.** $T = 3$. **C.** $T = 2$. **D.** $T = 1$.

Câu 73. Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 = 14ab$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $2\log_2(a+b) = 4 + \log_2 a + \log_2 b$. **B.** $\ln\frac{a+b}{4} = \frac{\ln a + \ln b}{2}$.

C. $2\log\frac{a+b}{4} = \log a + \log b$. **D.** $2\log_4(a+b) = 4 + \log_4 a + \log_4 b$.

Câu 74. Cho x, y là các số thực dương tùy ý, đặt $\log_3 x = a$, $\log_3 y = b$. Chọn mệnh đề đúng.

A. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right) = \frac{1}{3}a - b$. **B.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right) = \frac{1}{3}a + b$.

C. $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right) = -\frac{1}{3}a - b$. **D.** $\log_{\frac{1}{27}}\left(\frac{x}{y^3}\right) = -\frac{1}{3}a + b$.

Câu 75. **(Sở Vĩnh Phúc 2019)** Cho $\alpha = \log_a x$, $\beta = \log_b x$. Khi đó $\log_{ab^2} x^2$ bằng.

A. $\frac{\alpha\beta}{\alpha+\beta}$. **B.** $\frac{2\alpha\beta}{2\alpha+\beta}$. **C.** $\frac{2}{2\alpha+\beta}$. **D.** $\frac{2(\alpha+\beta)}{\alpha+2\beta}$.

Câu 76. **(THPT Bạch Đằng Quảng Ninh 2019)** Tính giá trị biểu thức $P = \log_{a^2}\left(a^{10}b^2\right) + \log_{\sqrt{a}}\left(\frac{a}{\sqrt{b}}\right) + \log_{\sqrt[3]{b}}\left(b^{-2}\right)$

(với $0 < a \neq 1; 0 < b \neq 1$).

A. $\sqrt{3}$. **B.** 1. **C.** $\sqrt{2}$. **D.** 2.

Câu 77. **(Toán Học Tuổi Trẻ 2019)** Đặt $M = \log_6 56, N = a + \frac{\log_3 7 - b}{\log_3 2 + c}$ với a,b,c Î R. Bộ số a,b,c nào dưới đây để có $M = N$?

A. $a = 3, b = 3, c = 1$. **B.** $a = 3, b = \sqrt{2}, c = 1$.

C. $a = 1, b = 2, c = 3$. **D.** $a = 1, b = -3, c = 2$.

Câu 78. **(THPT Yên Phong 1 Bắc Ninh 2019)** Tính $T = \log\frac{1}{2} + \log\frac{2}{3} + \log\frac{3}{4} + ... + \log\frac{98}{99} + \log\frac{99}{100}$.

A. $\frac{1}{10}$. **B.** -2. **C.** $\frac{1}{100}$. **D.** 2.

Câu 79. Cho $a, b, x > 0$; $a > b$ và b, x ¹ 1 thỏa mãn $\log_x \frac{a + 2b}{3} = \log_x \sqrt{a} + \frac{1}{\log_b x^2}$.

Khi đó biểu thức $P = \frac{2a^2 + 3ab + b^2}{(a + 2b)^2}$ có giá trị bằng:

A. $P = \frac{5}{4}$. **B.** $P = \frac{2}{3}$. **C.** $P = \frac{16}{15}$. **D.** $P = \frac{4}{5}$.

TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ MỨC 7-8 ĐIỂM

Công thức logarit:		
Cho các số $a, b>0,\ a\neq 1$ và $m, n\in$. Ta có:		
▪ $\log_a b=\alpha \Leftrightarrow a^{\alpha}=b$	▪ $\lg b=\log b=\log_{10} b$	▪ $\ln b=\log_e b$
▪ $\log_a 1=0$	▪ $\log_a a=1$	▪ $\log_a a^n=n$
▪ $\log_{a^m} b=\frac{1}{m}\log_a b$	▪ $\log_a b^n=n\log_a b$	▪ $\log_{a^m} b^n=\frac{n}{m}\log_a b$
▪ $\log_a(bc)=\log_a b+\log_a c$	▪ $\log_a\left(\frac{b}{c}\right)=\log_a b-\log_a c$	▪ $\begin{cases} a^{\log_a b}=b \\ a^{\log_b c}=c^{\log_b a}\end{cases}$
▪ $\log_a b.\log_b c=\log_a c$, $(b\neq 1)$	▪ $\frac{\log_a c}{\log_a b}=\log_b c$, $(b\neq 1)$	▪ $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$, $(b\neq 1)$

Dạng. Biểu diễn biểu thức logarit này theo logarit khác

Câu 1. **(Đề Tham Khảo 2019)** Đặt $\log_3 2=a$ khi đó $\log_{16} 27$ bằng

A. $\frac{3a}{4}$ **B.** $\frac{3}{4a}$ **C.** $\frac{4}{3a}$ **D.** $\frac{4a}{3}$

Câu 2. **(Đề Minh Họa 2017)** Đặt $a=\log_2 3, b=\log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b.

A. $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab}$ **B.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab+b}$ **C.** $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab+b}$ **D.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab}$

Câu 3. **(Chuyên Đại Học Vinh 2019)** Đặt $a=\log_3 2$, khi đó $\log_6 48$ bằng

A. $\frac{3a-1}{a-1}$ **B.** $\frac{3a+1}{a+1}$ **C.** $\frac{4a-1}{a-1}$ **D.** $\frac{4a+1}{a+1}$

Câu 4. **(Chuyên Phan Bội Châu -2019)** Cho $\log_3 5=a,\ \log_3 6=b,\ \log_3 22=c$. Tính $P=\log_3\left(\frac{90}{11}\right)$ theo a, b, c?

A. $P=2a-b+c$. **B.** $P=2a+b+c$. **C.** $P=2a+b-c$. **D.** $P=a+2b-c$.

Câu 5. **(Lương Thế Vinh Hà Nội 2019)** Với $\log_{27} 5=a$, $\log_3 7=b$ và $\log_2 3=c$, giá trị của $\log_6 35$ bằng

A. $\frac{(3a+b)c}{1+c}$ **B.** $\frac{(3a+b)c}{1+b}$ **C.** $\frac{(3a+b)c}{1+a}$ **D.** $\frac{(3b+a)c}{1+c}$

Câu 6. **(THPT Nguyễn Khuyến 2019)** Đặt $a=\log_2 3$; $b=\log_5 3$. Nếu biểu diễn $\log_6 45=\frac{a(m+nb)}{b(a+p)}$ thì $m+n+p$ bằng

A. 3 **B.** 4 **C.** 6 **D.** –3

Câu 7. **(THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa 2019)** Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_3 a=x$, $\log_3 b=y$. Tính $P=\log_3\left(3a^4b^5\right)$.

A. $P=3x^4y^5$ **B.** $P=3+x^4+y^5$ **C.** $P=60xy$ **D.** $P=1+4x+5y$

Câu 8. **(THPT An Lão Hải Phòng 2019)** Biết $\log_6 3=a,\log_6 5=b$. Tính $\log_3 5$ theo a,b

A. $\frac{b}{a}$ **B.** $\frac{b}{1+a}$ **C.** $\frac{b}{1-a}$ **D.** $\frac{b}{a-1}$

Câu 9. Cho $\log_{12}3=a$. Tính $\log_{24}18$ theo a.

A. $\frac{3a-1}{3-a}$. **B.** $\frac{3a+1}{3-a}$. **C.** $\frac{3a+1}{3+a}$. **D.** $\frac{3a-1}{3+a}$.

Câu 10. **(THPT Gia Lộc Hải Dương 2019)** Đặt $a=\log_2 3$ và $b=\log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b.

A. $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab}$. **B.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab}$. **C.** $\log_6 45=\frac{a+2ab}{ab+b}$. **D.** $\log_6 45=\frac{2a^2-2ab}{ab+b}$.

Câu 11. **(HSG Bắc Ninh 2019)** Đặt $a=\ln 2, b=\ln 5$, hãy biểu diễn $I=\ln\frac{1}{2}+\ln\frac{2}{3}+\ln\frac{3}{4}+...+\ln\frac{98}{99}+\ln\frac{99}{100}$ theo a và b.

A. $-2(a+b)$ **B.** $-2(a-b)$ **C.** $2(a+b)$ **D.** $2(a-b)$

Câu 12. **(Chuyên Bắc Ninh 2019)** Đặt $a=\log_2 3;\ b=\log_3 5$ Biểu diễn đúng của $\log_{20}12$ theo a,b là

A. $\frac{ab+1}{b-2}$. **B.** $\frac{a+b}{b+2}$. **C.** $\frac{a+1}{b-2}$. **D.** $\frac{a+2}{ab+2}$.

Câu 13. **(Sở Bình Phước 2019)** Cho $\log_2 3=a,\ \log_2 5=b$, khi đó $\log_{15}8$ bằng

A. $\frac{a+b}{3}$ **B.** $\frac{1}{3(a+b)}$ **C.** $3(a+b)$ **D.** $\frac{3}{a+b}$

Câu 14. **(Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019)** Giả sử $\log_{27}5=a;\ \log_8 7=b;\ \log_2 3=c$. Hãy biểu diễn $\log_{12}35$ theo $a,\ b,\ c$?

A. $\frac{3b+3ac}{c+2}$. **B.** $\frac{3b+3ac}{c+1}$. **C.** $\frac{3b+2ac}{c+3}$. **D.** $\frac{3b+2ac}{c+2}$.

Câu 15. **(Chuyen Phan Bội Châu Nghệ An 2019)** Cho $\log_3 5=a$, $\log_3 6=b$, $\log_3 22=c$. Tính $P=\log_3\left(\frac{90}{11}\right)$ theo a, b, c.

A. $P=2a+b-c$. **B.** $P=a+2b-c$. **C.** $P=2a+b+c$. **D.** $P=2a-b+c$.

Câu 16. **(THPT - Yên Định Thanh Hóa 2019)** Đặt $a=\log_2 3;b=\log_3 5$. Biểu diễn $\log_{20}12$ theo a,b.

A. $\log_{20}12=\frac{a+b}{b+2}$. **B.** $\log_{20}12=\frac{ab+1}{b-2}$. **C.** $\log_{20}12=\frac{a+1}{b-2}$. **D.** $\log_{20}12=\frac{a+2}{ab+2}$.

Câu 17. **(Sở Hà Nội 2019)** Nếu $\log_2 3=a$ thì $\log_{72}108$ bằng

A. $\frac{2+a}{3+a}$. **B.** $\frac{2+3a}{3+2a}$. **C.** $\frac{3+2a}{2+3a}$. **D.** $\frac{2+3a}{2+2a}$.

Câu 18. **(Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2019)** Cho $\log_{30}3=a;\log_{30}5=b$. Tính $\log_{30}1350$ theo a,b; $\log_{30}1350$ bằng

A. $2a+b$ **B.** $2a+b+1$ **C.** $2a+b-1$ **D.** $2a+b-2$

Câu 19. **(THPT Quang Trung Đống Đa Hà Nội 2019)** Đặt $m=log2$ và $n=log7$. Hãy biểu diễn $log6125\sqrt{7}$ theo m và n.

A. $\frac{6+6m+5n}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}(6-6n+5m)$. **C.** $5m+6n-6$. **D.** $\frac{6+5n-6m}{2}$.

Câu 20. **(Lương Thế Vinh Hà Nội 2019)** Cho $\log_{27} 5 = a$, $\log_3 7 = b$, $\log_2 3 = c$. Tính $\log_6 35$ theo a, b và c.

A. $\frac{(3a+b)c}{1+c}$. **B.** $\frac{(3a+b)c}{1+b}$. **C.** $\frac{(3a+b)c}{1+a}$. **D.** $\frac{(3b+a)c}{1+c}$.

Câu 21. **(Sở Thanh Hóa 2019)** Cho $a = \log_2 m$ và $A = \log_m 16m$, với $0 < m \neq 1$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $A = \frac{4-a}{a}$. **B.** $A = \frac{4+a}{a}$. **C.** $A = (4+a)a$. **D.** $A = (4-a)a$.

Câu 22. **(THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2019)** Biết $log_3 15 = a$, tính $P = log_{25} 81$ theo a ta được

A. $P = 2(a+1)$ **B.** $P = 2(a-1)$ **C.** $P = \frac{2}{a+1}$ **D.** $\frac{2}{a-1}$

Câu 23. **(Chuyên Phan Bội Châu 2019)** Cho $\log_3 5 = a$, $\log_3 6 = b$, $\log_3 22 = c$. Tính $P = \log_3 \frac{90}{11}$ theo a, b, c.

A. $P = 2a + b - c$ **B.** $P = a + 2b - c$ **C.** $P = 2a + b + c$ **D.** $P = 2a - b + c$

Câu 24. **(Chuyên ĐHSP Hà Nội 2019)** Nếu $\log_3 5 = a$ thì $\log_{45} 75$ bằng

A. $\frac{2+a}{1+2a}$. **B.** $\frac{1+a}{2+a}$. **C.** $\frac{1+2a}{2+a}$. **D.** $\frac{1+2a}{1+a}$.

Câu 25. **(Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2019)** Cho $\log_3 5 = a$, $\log_3 6 = b$, $\log_3 22 = c$. Tính $P = \log_3\left(\frac{90}{11}\right)$ theo a, b, c.

A. $P = 2a + b - c$. **B.** $P = a + 2b - c$. **C.** $P = 2a + b + c$. **D.** $P = 2a - b + c$.

Câu 26. **(Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái 2019)** Cho $\log_{12} 3 = a$. Tính $\log_{24} 18$ theo a.

A. $\frac{3a+1}{3-a}$. **B.** $\frac{3a+1}{3+a}$. **C.** $\frac{3a-1}{3+a}$. **D.** $\frac{3a-1}{3-a}$.

Câu 27. **(THPT Nghĩa Hưng Nđ- 2019)** Đặt $\log_a b = m, \log_b c = n$. Khi đó $\log_a\left(ab^2c^3\right)$ bằng

A. $1 + 6mn$. **B.** $1 + 2m + 3n$. **C.** $6mn$. **D.** $1 + 2m + 3mn$.

Câu 28. **(Cụm Liên Trường Hải Phòng 2019)** Đặt $a = \log_2 3$ và $b = \log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b

A. $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab+b}$ **B.** $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab}$ **C.** $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab}$ **D.** $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab+b}$

Câu 29. **(THPT Thiệu Hóa – Thanh Hóa 2019)** Cho $\log_9 5 = a; \log_4 7 = b; \log_2 3 = c$ .Biết $\log_{24} 175 = \frac{mb+nac}{pc+q}$ .Tính $A = m + 2n + 3p + 4q$.

A. 27 **B.** 25 **C.** 23 **D.** 29

Câu 30. **(Chuyên KHTN 2019)** Với các số $a, b > 0$ thỏa mãn $a^2 + b^2 = 6ab$, biểu thức $\log_2(a+b)$ bằng

A. $\frac{1}{2}(3 + \log_2 a + \log_2 b)$. **B.** $\frac{1}{2}(1 + \log_2 a + \log_2 b)$.

C. $1 + \frac{1}{2}(\log_2 a + \log_2 b)$. **D.** $2 + \frac{1}{2}(\log_2 a + \log_2 b)$.

TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI MỨC 9-10 ĐIỂM

Dạng. Một số bài toán KHÓ

Công thức logarit:		
Cho các số $a, b>0,\ a\neq 1$ và $m, n\in$. Ta có:		
▪ $\log_a b=\alpha \Leftrightarrow a^{\alpha}=b$	▪ $\lg b=\log b=\log_{10} b$	▪ $\ln b=\log_e b$
▪ $\log_a 1=0$	▪ $\log_a a=1$	▪ $\log_a a^n=n$
▪ $\log_{a^m} b=\frac{1}{m}\log_a b$	▪ $\log_a b^n=n\log_a b$	▪ $\log_{a^m} b^n=\frac{n}{m}\log_a b$
▪ $\log_a(bc)=\log_a b+\log_a c$	▪ $\log_a\left(\frac{b}{c}\right)=\log_a b-\log_a c$	▪ $\begin{cases} a^{\log_a b}=b \\ a^{\log_b c}=c^{\log_b a}\end{cases}$
▪ $\log_a b.\log_b c=\log_a c$, $(b\neq 1)$	▪ $\frac{\log_a c}{\log_a b}=\log_b c$, $(b\neq 1)$	▪ $\log_a b=\frac{1}{\log_b a}$, $(b\neq 1)$

Câu 1. **(Chuyên Lam Sơn - 2020)** Cho các số thực a, b thỏa mãn $a>b>1$ và $\frac{1}{\log_b a}+\frac{1}{\log_a b}=\sqrt{2020}$.

Giá trị của biểu thức $P=\frac{1}{\log_{ab} b}-\frac{1}{\log_{ab} a}$ bằng

A. $\sqrt{2014}$. **B.** $\sqrt{2016}$. **C.** $\sqrt{2018}$. **D.** $\sqrt{2020}$.

Câu 2. **(Liên Trường Thpt Tp Vinh Nghệ 2019)** Tìm số nguyên dương n sao cho

$\log_{2018} 2019+2^2\log_{\sqrt{2018}} 2019+3^2\log_{\sqrt[3]{2018}} 2019+\ldots+n^2\log_{\sqrt[n]{2018}} 2019=1010^2.2021^2\log_{2018} 2019$

A. $n=2021$. **B.** $n=2019$. **C.** $n=2020$. **D.** $n=2018$..

Câu 3. Cho hàm số $f(x)=\log_2\left(x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x+\frac{17}{4}}\right)$. Tính $T=f\left(\frac{1}{2019}\right)+f\left(\frac{2}{2019}\right)+\ldots+f\left(\frac{2018}{2019}\right)$

A. $T=\frac{2019}{2}$. **B.** $T=2019$. **C.** $T=2018$. **D.** $T=1009$.

Câu 4. **(THPT Nguyễn Khuyến 2019)** Gọi a là giá trị nhỏ nhất của $f(n)=\frac{\log_3 2.\log_3 3.\log_3 4\ldots\log_3 n}{9^n}$

với $n\in$ và $n\geq 2$. Hỏi có bao nhiêu giá trị của n để $f(n)=a$.

A. 2 **B.** 4 **C.** 1 **D.** vô số

Câu 5. **(Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2019)** Cho x, y và z là các số thực lớn hơn 1 và gọi w là số thực dương sao cho $\log_x w=24$, $\log_y w=40$ và $\log_{xyz} w=12$. Tính $\log_z w$.

A. 52. **B.** -60. **C.** 60. **D.** -52.

Câu 6. Cho $f(1)=1$, $f(m+n)=f(m)+f(n)+mn$ với mọi $m,n\in$ *. Tính giá trị của biểu thức

$T=\log\left(\frac{f(96)-f(69)-241}{2}\right)$.

A. $T=9$. **B.** $T=3$. **C.** $T=10$. **D.** $T=4$.

Câu 7. **(Chuyên Lê Quý Dôn Quảng Trị 2019)** Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn đồng thời $\frac{1}{\log_2 x}+\frac{1}{\log_2 y}+\frac{1}{\log_2 z}=\frac{1}{2020}$ và $\log_2(xyz)=2020$. Tính $\log_2\left(xyz\left(x+y+z\right)-xy-yz-zx+1\right)$

A. 4040. **B.** 1010. **C.** 2020. **D.** 2020^2.

Câu 8. **(Bạc Liêu – Ninh Bình 2019)** Cho ba số thực dương x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân, đồng thời với mỗi số thực dương a $(a \neq 1)$ thì $\log_a x$, $\log_{\sqrt{a}} y$, $\log_{\sqrt[3]{a}} z$ theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức $P=\frac{1959x}{y}+\frac{2019y}{z}+\frac{60z}{x}$.

A. 60. **B.** 2019. **C.** 4038. **D.** $\frac{2019}{2}$.

Câu 9. **(THPT Hai Bà Trưng - Huế - 2019)** Cho hàm số $f\left(x\right)=\frac{1}{2}\log_2\left(\frac{2x}{1-x}\right)$ và hai số thực m, n thuộc khoảng $\left(0;1\right)$ sao cho $m+n=1$. Tính $f\left(m\right)+f\left(n\right)$.

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 10. **(Chuyên - Vĩnh Phúc - 2019)** Gọi n là số nguyên dương sao cho $\frac{1}{\log_3 x}+\frac{1}{\log_{3^2} x}+\frac{1}{\log_{3^3} x}+...+\frac{1}{\log_{3^n} x}=\frac{190}{\log_3 x}$ đúng với mọi x dương, $x\neq 1$. Tìm giá trị của biểu thức $P=2n+3$.

A. $P=32$. **B.** $P=23$. **C.** $P=43$. **D.** $P=41$.

Câu 11. Cho x, y, z là ba số thực dương lập thành cấp số nhân; $\log_a x$, $\log_{\sqrt{a}} y$, $\log_{\sqrt[3]{a}} z$ lập thành cấp số cộng, với a là số thực dương khác 1. Giá trị của $p=\frac{9x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{3z}{x}$ là

A. 13. **B.** 3. **C.** 12. **D.** 10.

Câu 12. **(Chuyên Nguyễn Huệ 2019)** Cho $f(1)=1$; $f(m+n)=f(m)+f(n)+mn$ với mọi $m,n\in N^*$. Tính giá trị của biểu thức

$$T=\log\left[\frac{f\left(2019\right)-f\left(2009\right)-145}{2}\right]$$

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 10.

Câu 13. Có bao nhiêu số nguyên dương n để $\log_n 256$ là một số nguyên dương?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 14. Cho tam giác ABC có $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$. Nếu a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số nhân thì

A. $\ln\sin A.\ln\sin C=\left(\ln\sin B\right)^2$. **B.** $\ln\sin A.\ln\sin C=2\ln\sin B$.

C. $\ln\sin A+\ln\sin C=2\ln\sin B$. **D.** $\ln\sin A+\ln\sin C=\ln\left(2\sin B\right)$.

Câu 15. **(Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - 2018)** Cho $x=2018!$. Tính $A=\frac{1}{\log_{2^{2018}} x}+\frac{1}{\log_{3^{2018}} x}+...+\frac{1}{\log_{2017^{2018}} x}+\frac{1}{\log_{2018^{2018}} x}$.

A. $A=\frac{1}{2017}$. **B.** $A=2018$. **C.** $A=\frac{1}{2018}$. **D.** $A=2017$.

Câu 16. **(Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - 2018)** Tìm bộ ba số nguyên dương $(a;b;c)$ thỏa mãn $\log 1+\log(1+3)+\log(1+3+5)+...+\log(1+3+5+...+19)-2\log 5040=a+b\log 2+c\log 3$

A. $(2;6;4)$. **B.** $(1;3;2)$. **C.** $(2;4;4)$. **D.** $(2;4;3)$.

Câu 17. **(Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh - 2018)** Tổng $S=1+2^2\log_{\sqrt{2}}2+3^2\log_{\sqrt[3]{2}}2+....+2018^2\log_{\sqrt[2018]{2}}2$ dưới đây.

A. $1008^2.2018^2$. **B.** $1009^2.2019^2$. **C.** $1009^2.2018^2$. **D.** 2019^2.

Câu 18. **(Chuyên KHTN - 2018)** Số $20172018^{20162017}$ có bao nhiêu chữ số?

A. 147278481. **B.** 147278480. **C.** 147347190. **D.** 147347191.